Exercise 2: Python Programming

Các công việc cần triển khai

- Xác định ma trận tham số ngoại của camera $M = [R|t]$
- Biểu diễn góc quay và vị trí của camera

Exercise 2: Python Programming

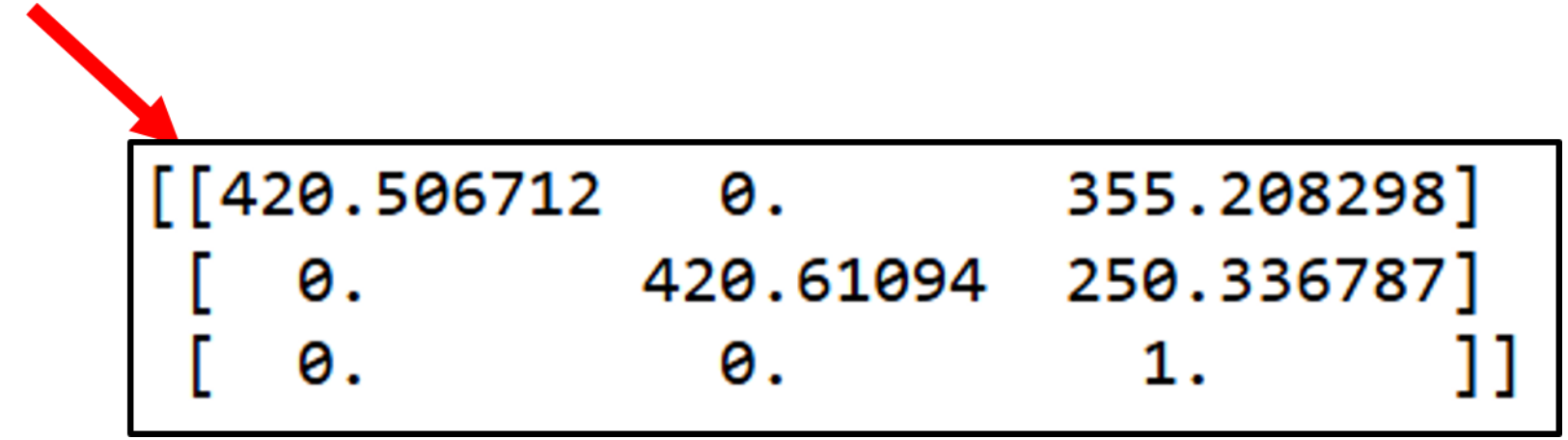
Các dữ liệu đã có:

- File ***K.txt*** chứa ma trận tham số nội tại của camera
- File ***p_W_corners.txt*** chứa tọa độ của 12 điểm mốc trong hệ tọa độ W, đơn vị centimet.
- File ***detected_corner.txt*** có nhiều hàng, mỗi hàng chứa tọa độ của 12 điểm mốc trong hệ tọa độ của bức ảnh (u, v). Dữ liệu mỗi hàng đại diện cho một pose của camera.
- Thư mục ***images_undistorted*** chứa ảnh chụp tương ứng với hàng đầu tiên của file ***detected_corner.txt***.

Exercise 2: Python Programming

Bước 1: Lấy dữ liệu

```
K = np.loadtxt(filename_K)
```

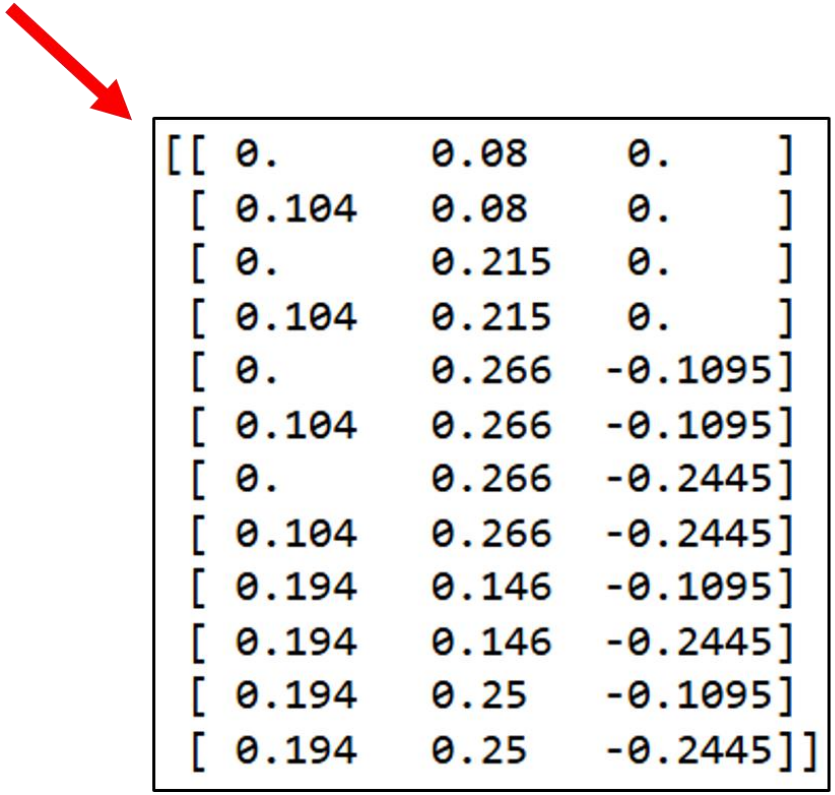


```
[[420.506712   0.         355.208298]
 [  0.       420.61094  250.336787]
 [  0.         0.           1.      ]]
```

Exercise 2: Python Programming

Bước 1: Lấy dữ liệu

```
pW_conrners = np.loadtxt(filename_pWConrners)
pW_conrners = pW_conrners / 100
```

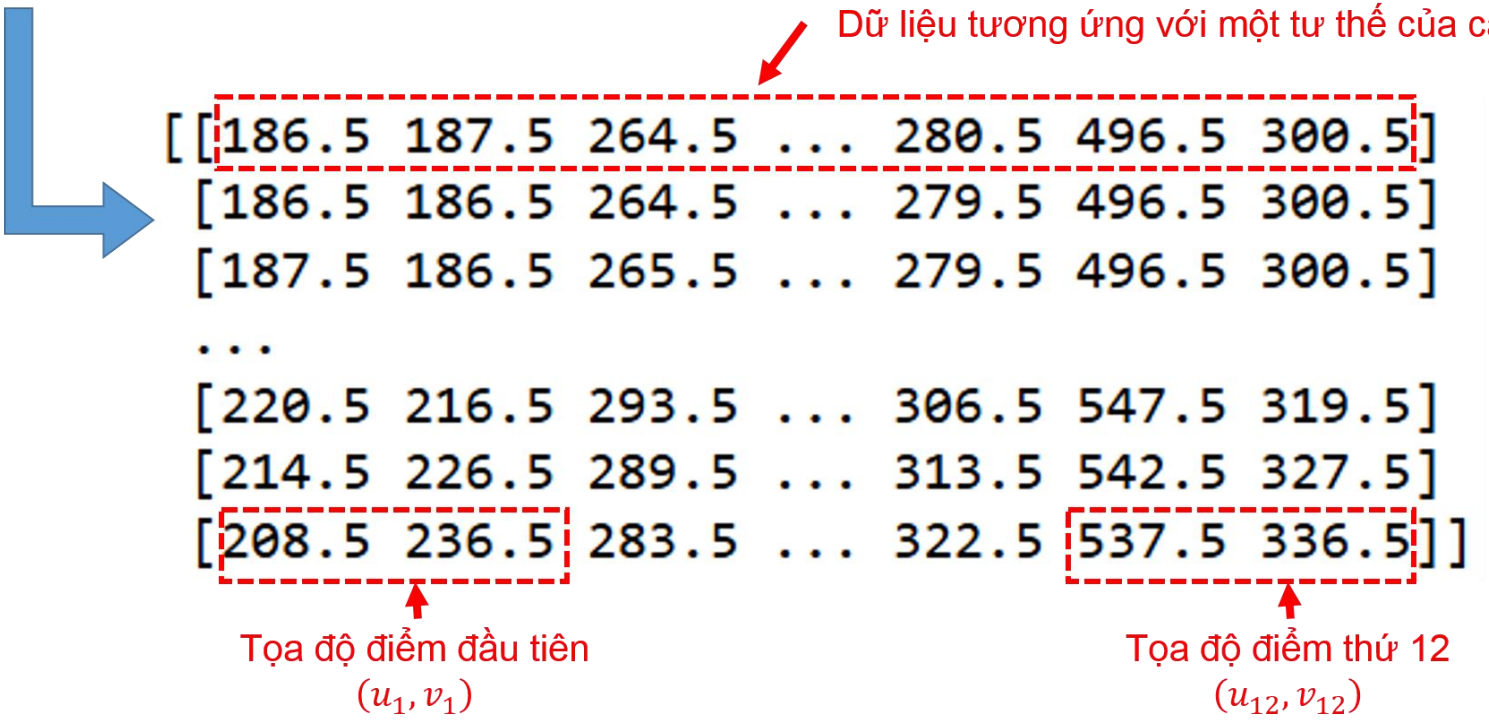


```
[[ 0.      0.08    0.    ]
 [ 0.104   0.08    0.    ]
 [ 0.      0.215   0.    ]
 [ 0.104   0.215   0.    ]
 [ 0.      0.266  -0.1095]
 [ 0.104   0.266  -0.1095]
 [ 0.      0.266  -0.2445]
 [ 0.104   0.266  -0.2445]
 [ 0.194   0.146  -0.1095]
 [ 0.194   0.146  -0.2445]
 [ 0.194   0.25   -0.1095]
 [ 0.194   0.25   -0.2445]]
```

Exercise 2: Python Programming

Bước 1: Lấy dữ liệu

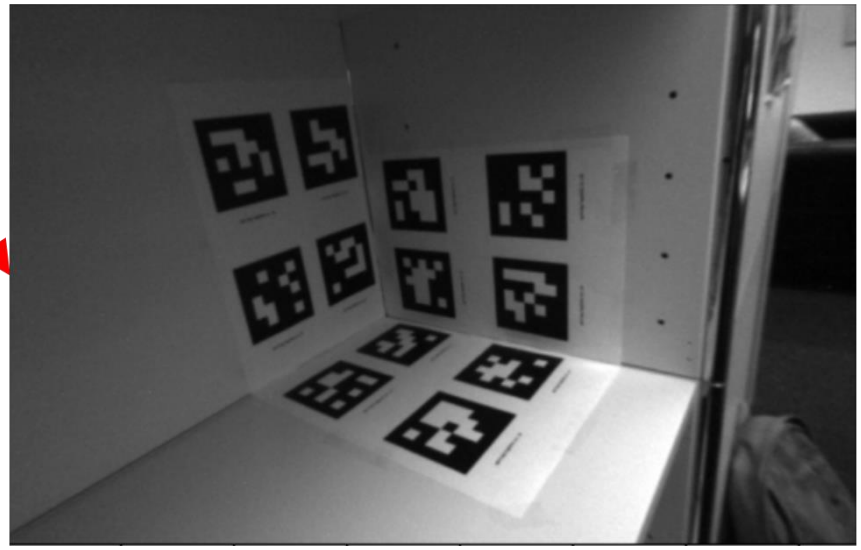
```
detected_corners = np.loadtxt(filename)
```



Exercise 2: Python Programming

Bước 1: Lấy dữ liệu

```
img_gray = cv2.imread(filename, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
```



Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K[R|t] \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \lambda \times K^{-1} \times \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = [R|t] \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow Q \times \widetilde{M} = \mathbf{\Theta}$$

- Ma trận $\widetilde{M}$ là vector dữ liệu được dàn phẳng từ ma trận $[R|t]$

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

$$[R|t] = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix}$$



$$\widetilde{M} = [m_{11} \quad m_{12} \quad m_{13} \quad m_{14} \quad m_{21} \quad m_{22} \quad m_{23} \quad m_{24} \quad m_{31} \quad m_{32} \quad m_{33} \quad m_{34}]^T$$

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

Dữ liệu tương ứng với điểm mốc đầu tiên

$$Q = \begin{bmatrix} X_w^1 & Y_w^1 & Z_w^1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1X_w^1 & -x_1Y_w^1 & -x_1Z_w^1 & -x_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_w^1 & Y_w^1 & Z_w^1 & 1 & -y_1X_w^1 & -y_1Y_w^1 & -y_1Z_w^1 & -y_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_w^n & Y_w^n & Z_w^n & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_nX_w^n & -x_nY_w^n & -x_nZ_w^n & -x_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_w^n & Y_w^n & Z_w^n & 1 & -y_nX_w^n & -y_nY_w^n & -y_nZ_w^n & -y_n \end{bmatrix}$$

Dữ liệu tương ứng với điểm mốc thứ 12

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

K.txt

```
[[ 0.      0.08    0.    ]
 [ 0.104   0.08    0.    ]
 [ 0.      0.215   0.    ]
 [ 0.104   0.215   0.    ]
 [ 0.      0.266  -0.1095]
 [ 0.104   0.266  -0.1095]
 [ 0.      0.266  -0.2445]
 [ 0.104   0.266  -0.2445]
 [ 0.194   0.146  -0.1095]
 [ 0.194   0.146  -0.2445]
 [ 0.194   0.25   -0.1095]
 [ 0.194   0.25   -0.2445]]
```

Hàng đầu tiên của detected_corners.txt

```
[186.5 187.5 264.5 ... 280.5 496.5 300.5]
```

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \sim \end{bmatrix} = K^{-1} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ \sim \end{bmatrix} = K^{-1} \begin{bmatrix} u_n \\ v_n \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} X_w^1 & Y_w^1 & Z_w^1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1X_w^1 & -x_1Y_w^1 & -x_1Z_w^1 & -x_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_w^1 & Y_w^1 & Z_w^1 & 1 & -y_1X_w^1 & -y_1Y_w^1 & -y_1Z_w^1 & -y_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_w^n & Y_w^n & Z_w^n & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_nX_w^n & -x_nY_w^n & -x_nZ_w^n & -x_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_w^n & Y_w^n & Z_w^n & 1 & -y_nX_w^n & -y_nY_w^n & -y_nZ_w^n & -y_n \end{bmatrix}$$

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

Cần giải phương trình:

$$Q \times \widetilde{M} = \Theta$$

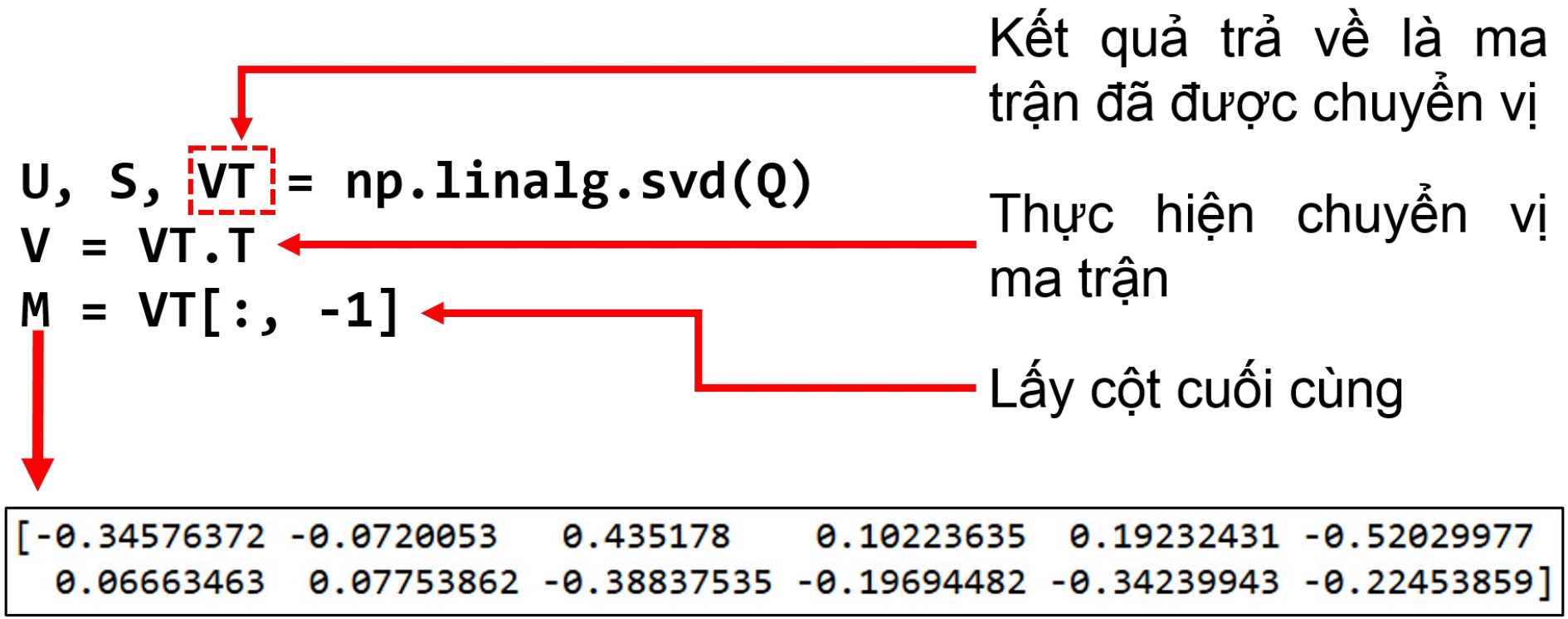
- Giải quyết bằng phương pháp thông thường → không khả thi.
- Sử dụng phương pháp phân tích giá trị suy biến (Singular Value Decoposition – SVD) lên ma trận Q:

$$Q = U \times S \times V^T$$

Khi đó, M là cột cuối cùng của ma trận V.

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi



Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

```
[-0.34576372 -0.0720053   0.435178    0.10223635  0.19232431 -0.52029977
  0.06663463  0.07753862 -0.38837535 -0.19694482 -0.34239943 -0.22453859]
```

```
M = np.reshape(M, (3, 4))
```

Đưa về cấu trúc ma trận 3×4

```
[[-0.34576372 -0.0720053   0.435178    0.10223635]
 [ 0.19232431 -0.52029977  0.06663463  0.07753862]
 [-0.38837535 -0.19694482 -0.34239943 -0.22453859]]
```

Giá trị âm

Nhân ma trận với (-1)

```
[[ 0.34576372  0.0720053  -0.435178   -0.10223635]
 [-0.19232431  0.52029977 -0.06663463 -0.07753862]
 [ 0.38837535  0.19694482  0.34239943  0.22453859]]
```

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

```
[[ 0.34576372  0.0720053  -0.435178   -0.10223635]
 [-0.19232431  0.52029977 -0.06663463 -0.07753862]
 [ 0.38837535  0.19694482  0.34239943  0.22453859]]
```

$[R|t]$

Cần hiệu chỉnh lại để đáp ứng các tính chất của ma trận quay R và ma trận chuyển vị t

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

```
R = M[0:3, 0:3]
U_R, _, VT_R = np.linalg.svd(R)
R_song = np.dot(U_R, VT_R)
```

Lấy thông tin ma trận R

Áp dụng SVD lên ma trận R

Hiệu chỉnh ma trận R

```
[[ 0.34576372  0.0720053  -0.435178  ]
 [-0.19232431  0.52029977 -0.06663463]
 [ 0.38837535  0.19694482  0.34239943]]
```

R

```
[[ 0.61751389  0.12882547 -0.77593852]
 [-0.34983735  0.92853417 -0.12425027]
 [ 0.70447883  0.34817854  0.61845071]]
```

$\tilde{R}$

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

$$\alpha = \frac{\left|\left|\tilde{R}\right|\right|}{\left|\left|R\right|\right|}$$

```
R_song_norm = np.linalg.norm(R_song)
R_norm = np.linalg.norm(R)
alpha = R_song_norm / R_norm
```

$$\tilde{t} = \alpha \times t$$

$$\tilde{M} = [\tilde{R}|\tilde{t}]$$

```
[[ 0.61751389  0.12882547 -0.77593852 -0.18331488]
 [-0.34983735  0.92853417 -0.12425027 -0.13903062]
 [ 0.70447883  0.34817854  0.61845071  0.40260889]]
```

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

Áp dụng kết quả ma trận $\tilde{M}$ thu được cho bức ảnh trong thư mục ***images_undistorted***.

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \times \tilde{M} \times \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix}$$

```
[[420.506712   0.       355.208298]
 [  0.       420.61094  250.336787]
 [  0.         0.         1.      ]]
```

```
[[ 0.61751389  0.12882547 -0.77593852 -0.18331488]
 [-0.34983735  0.92853417 -0.12425027 -0.13903062]
 [ 0.70447883  0.34817854  0.61845071  0.40260889]]
```

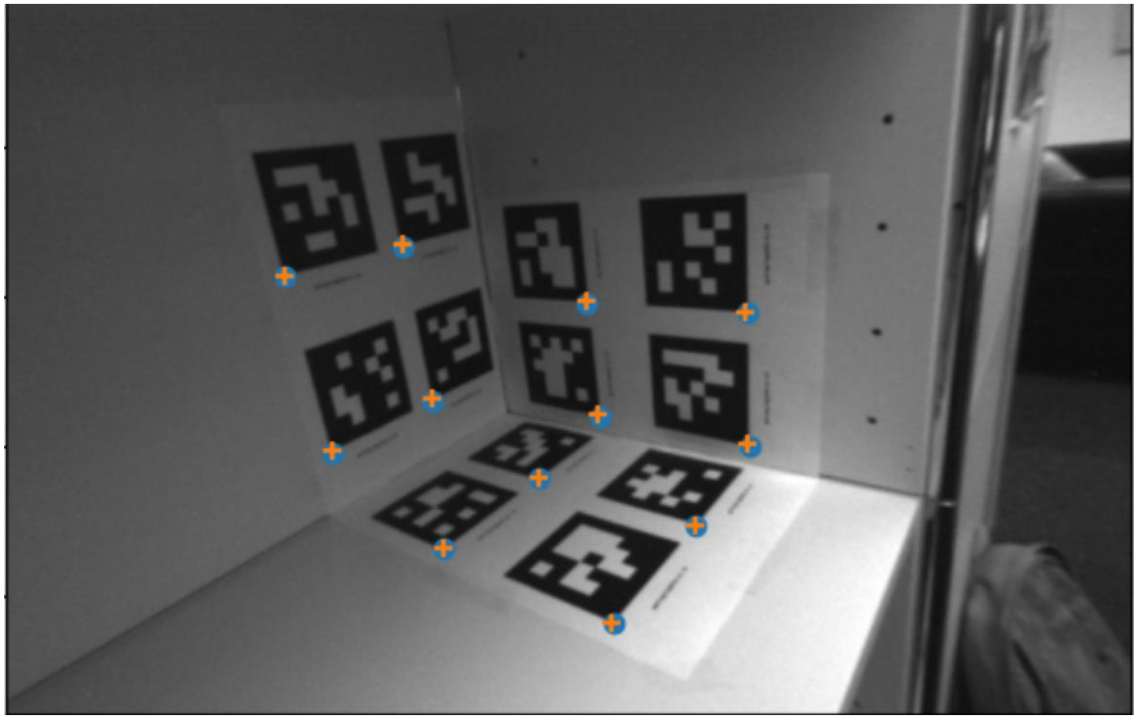
```
[[ 0.      0.08    0.    ]
 [ 0.104   0.08    0.    ]
 [ 0.      0.215   0.    ]
 [ 0.104   0.215   0.    ]
 [ 0.      0.266  -0.1095]
 [ 0.104   0.266  -0.1095]
 [ 0.      0.266  -0.2445]
 [ 0.104   0.266  -0.2445]
 [ 0.194   0.146  -0.1095]
 [ 0.194   0.146  -0.2445]
 [ 0.194   0.25   -0.1095]
 [ 0.194   0.25   -0.2445]]
```

Exercise 2: Python Programming

Bước 2: Xác đinh ma trận tham số ngoại vi

Giá trị gốc

```
[[186.5 187.5]
 [264.5 166.5]
 [218.5 304.5]
 [285.5 270.5]
 [292.5 369.5]
 [356.5 322.5]
 [406.5 418.5]
 [461.5 353.5]
 [388.5 204.5]
 [495.5 211.5]
 [396.5 280.5]
 [496.5 300.5]]
```

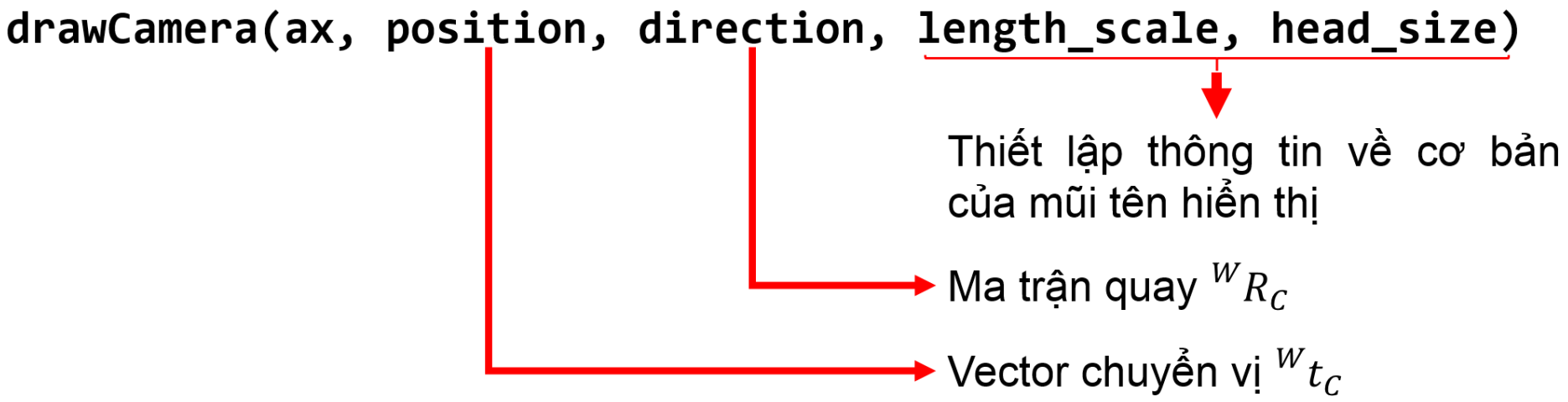


Giá trị ước lượng

```
[[186 187]
 [264 165]
 [218 303]
 [285 268]
 [292 369]
 [355 321]
 [404 419]
 [460 353]
 [387 203]
 [494 211]
 [395 279]
 [495 299]]
```

Exercise 2: Python Programming

Bước 3: Biểu diễn góc quay và vị trí của camera



Ma trận ${}^{W}R_C$ và vector ${}^{W}t_C$ được xác định như thế nào?

Exercise 2: Python Programming

Bước 3: Biểu diễn góc quay và vị trí của camera

$$\tilde{M} = [\tilde{R}|\tilde{t}]$$

$$\downarrow$$

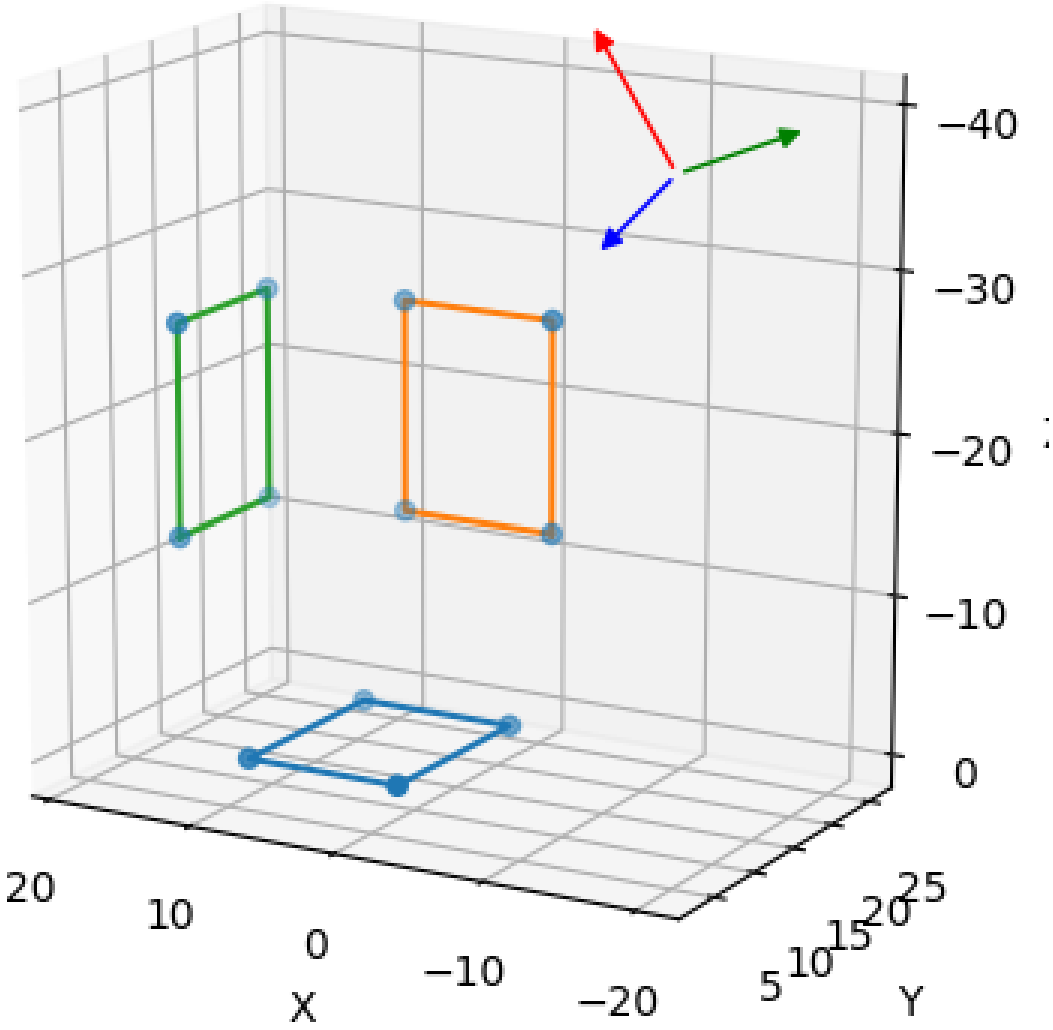
$${}^{c}T_{W} = \begin{bmatrix} \tilde{R}_{3\times3} & \tilde{t}_{3\times1} \\ 0_{1\times3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow$$

$${}^{W}T_{C} = \left({}^{c}T_{W}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} {}^{W}R_{C} & {}^{W}t_{C} \\ 0_{1\times3} & 1 \end{bmatrix}$$

Exercise 2: Python Programming

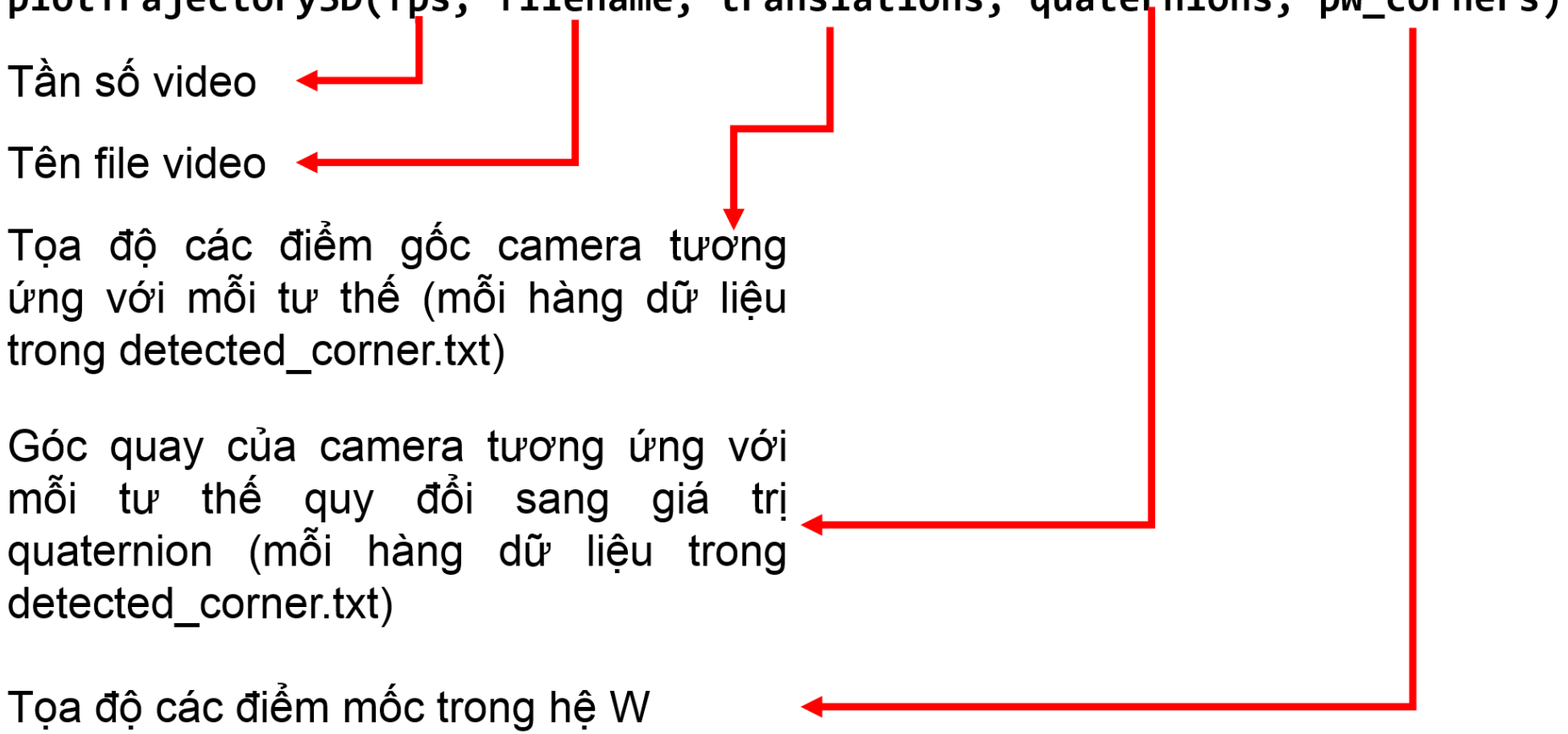
Bước 3: Biểu diễn góc quay và vị trí của camera



Exercise 2: Python Programming

Bước 3: Biểu diễn góc quay và vị trí của camera

```
plotTrajectory3D(fps, filename, translations, quaternions, pW_corners)
```



Exercise 2: Python Programming

Bước 3: Biểu diễn góc quay và vị trí của camera

Giá trị quaternion được thể hiện bởi 4 giá trị: $[x, y, z, w]$

- Tính giá trị vết ma trận R: $tr = r_{00} + r_{11} + r_{22}$.
- Nếu $tr > 0$:

$$R = \begin{bmatrix} r_{00} & r_{01} & r_{02} \\ r_{10} & r_{11} & r_{12} \\ r_{20} & r_{21} & r_{22} \end{bmatrix}$$

$$S = 2\sqrt{tr + 1}; w = \frac{S}{4}; x = \frac{r_{21} - r_{12}}{S}; y = \frac{r_{02} - r_{20}}{S}; z = \frac{r_{10} - r_{01}}{S}$$

- Nếu $r_{00} = \max(r_{00}, r_{11}, r_{22})$:

$$S = 2\sqrt{1 + r_{00} - r_{11} - r_{22}}; w = \frac{r_{21} - r_{12}}{S};$$

$$x = \frac{S}{4}; y = \frac{r_{01} + r_{10}}{S}; z = \frac{r_{02} + r_{20}}{S}$$

Exercise 2: Python Programming

Bước 3: Biểu diễn góc quay và vị trí của camera

Giá trị quaternion được thể hiện bởi 4 giá trị: $[x, y, z, w]$

- Nếu $r_{11} = \max(r_{00}, r_{11}, r_{22})$:

$$S = 2\sqrt{1 + r_{11} - r_{00} - r_{22}}; w = \frac{r_{02} - r_{20}}{S};$$

$$x = \frac{r_{01} + r_{10}}{S}; y = \frac{S}{4}; z = \frac{r_{12} + r_{21}}{S} \qquad R = \begin{bmatrix} r_{00} & r_{01} & r_{02} \\ r_{10} & r_{11} & r_{12} \\ r_{20} & r_{21} & r_{22} \end{bmatrix}$$

- Nếu $r_{22} = \max(r_{00}, r_{11}, r_{22})$:

$$S = 2\sqrt{1 + r_{22} - r_{11} - r_{00}}; w = \frac{r_{10} - r_{01}}{S};$$

$$x = \frac{r_{02} + r_{20}}{S}; y = \frac{r_{12} + r_{21}}{S}; z = \frac{S}{4}$$

Exercise 2: Python Programming

Bước 3: Biểu diễn góc quay và vị trí của camera

